Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу і управління



Звіт з практичної роботи № 1

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-2
Приймачов Сергій Едуардович
Перевірив: ас. каф. САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Практична робота 3

Тема: Написання тест-кейсів Test Case.

Мета: Навчитися складати атомарні тест-кейси з однозначними кроками та перевірними очікуваними результатами.

Об’єкт тестування

Обрано об’єкт «портативний акумулятор». Перевірки охоплюють функціональні характеристики, безпеку, сумісність, надійність і зручність експлуатації. Кожний тест перевіряє одну умову та може виконуватися незалежно.

Набір тест-кейсів

Для систематизації результатів сформовано таблицю тест-кейсів із зазначенням перевірок, кроків виконання та очікуваних результатів.

ID	Перевірка	Основні кроки	Очікуваний результат
TC-01	Вхідний заряд	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Акумулятор приймає заряд
TC-02	USB-A	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Порт подає стабільну напругу
TC-03	USB-C	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Протокол узгоджується
TC-04	Ємність	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Корисна ємність у межах допуску
TC-05	Індикація	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Рівень заряду відображається

ID	Перевірка	Основні кроки	Очікуваний результат
ТС-06	Захист КЗ	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Подача струму припиняється без пошкодження
ТС-07	Перегрів	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Корпус не перегрівається
ТС-08	Кабель	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Контакт не переривається
ТС-09	Саморозряд	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Заряд зберігається у спокої
ТС-10	Корпус	Підготувати портативний акумулятор; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Немає деформацій після транспортування

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси? Вони перетворюють вимоги на відтворювані перевірки та дають доказ результату тестування.

2. Які основні атрибути? ID, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати, статус.

3. Які типи тестів існують? Позитивні, негативні, функціональні, нефункціональні, регресійні та інші залежно від мети.

4. Що таке негативний тест-кейс? Перевірка поведінки системи за некоректних даних або несприятливих умов.

Висновок

Побудовано десять незалежних тест-кейсів для об’єкта «портативний акумулятор». Набір охоплює нормальні та ризикові сценарії, а очікувані результати сформульовано так, щоб статус перевірки можна було визначити однозначно.